E_1, E_2 ஆகியவற்றை வெவ்வேறாக கருதும் போது வரிசை மாற்றங்கள்	E_1, E_2 ஆகியவற்றை ஒரே மாதிரியாக கருதும் போது வரிசை மாற்றங்கள்
$J\,E_1\,E_2$, $J\,E_2\,E_1$	JEE
$E_1\,J\,E_2$, $E_2\,J\,E_1$	EJE
$E_1\,E_2\,J$, $E_2\,E_1\,J$	EEJ

E_1,E_2 என்ற 2 எழுத்துகளை தங்களுக்குள் வரிசை மாற்றம் செய்யும்போது உண்மையில் அதே வரிசை மாற்றம் கிடைப்பதே இதற்கு காரணமாகும். இவை இரண்டும் ஒன்றே ஆதலால், தேவையான வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{3!}{2!} = 3$.

தேற்றம் 4.4

n பொருட்களில், p பொருட்கள் ஒரே மாதிரியாகவும் மற்றவை அனைத்தும் வெவ்வேறாகவும் உள்ள பொருட்களின் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{n!}{p!}$.

பொதுவாக, n பொருட்களில், p_1 பொருட்கள் முதல் வகையாகவும், p_2 பொருட்கள் இரண்டாம் வகையாகவும்,... p_k பொருட்கள் k ஆவது வகையாகவும் மற்றபொருட்கள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறாகவும் இருப்பின் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{n!}{p_1! \times p_2! \times \ldots \times p_k!}$. □

எடுத்துக்காட்டு 4.36 BANANA என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை எத்தனை வகைகளில் வரிசைப் படுத்தலாம்?

தீர்வு:

இந்த வார்த்தையில் 6 எழுத்துகள் உள்ளன. இதில் மூன்று A களும், இரண்டு N களும் மேலும் ஒரு B யும் உள்ளது. இவற்றை வரிசைப்படுத்தும் முறைகளின் எண்ணிக்கை $\frac{6!}{3! \times 2!} = 60$.

எடுத்துக்காட்டு 4.37 RAMANUJAN என்ற வார்த்தையில் உள்ள உயிர் மற்றும் மெய் எழுத்துகளின் இருப்பிட நிலைகளை மாற்றாமல் எத்தனை வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்?

தீர்வு:

RAMANUJAN என்ற வார்த்தையில் 4 உயிர் எழுத்துகள் (A,A,U,A) உள்ளன. இதில் மூன்று A களும், ஒரு U வும் உள்ளது. மேலும், 5 மெய் எழுத்துகள் (R,M,N,J,N) உள்ளன. இதில், இரண்டு N–களும் மற்றவை வெவ்வேறானதாகவும் உள்ளது. இந்த 4 உயிரெழுத்துக்களை (A,A,A,U) அவற்றிற்குள் $\frac{4!}{3!} = 4$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். மேலும் 5 மெய் எழுத்துகளை (R,M,N,J,N) அவற்றிற்குள் $\frac{5!}{2!} = 60$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். எனவே, தேவையான வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{4!}{3!} \times \frac{5!}{2!} = 4 \times 60 = 240$.

11th Maths V-1 TM.indb 216 21-01-2019 16:50:15